

datalab 报告

姓名: 张祜铖

学号: 2025200711

bitAnd 1/1: PASS

bitXor 1/1: PASS

samesign 2/2: PASS

logtwo 4/4: PASS

byteSwap 4/4: PASS

reverse 3/3: PASS

logicalShift 3/3: PASS

leftBitCount 4/4: PASS

float_i2f 4/4: PASS

floatScale2 4/4: PASS

float64_f2i 3/3: PASS

floatPower2 4/4: PASS

Total points: 37

test

```
rm -f *.o btest fshow ishow *~ yacctab.py lextab.py result.txt .autograder_result
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -lm -o btest bits.c btest.c decl.c tests.c
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -o fshow fshow.c
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -o ishow ishow.c
Make success.
bitAnd          1/1:      PASS
bitXor          1/1:      PASS
samesign        2/2:      PASS
logtwo          4/4:      PASS
byteSwap        4/4:      PASS
reverse         3/3:      PASS
logicalShift     3/3:      PASS
leftBitCount    4/4:      PASS
float_i2f        4/4:      PASS
floatScale2     4/4:      PASS
float64_f2i     3/3:      PASS
floatPower2     4/4:      PASS
Total points: 37

C:\Users\ZHC>
```

解题报告

亮点

logtwo ,float_i2f

bitAnd(int x, int y)

$x \& y = \sim(\sim x | \sim y)$ 直接用德摩根定律

bitXor(int x, int y)

排除全 0 和全 1 情况，既非全 0 也非全 1 则取 1，否则取 0

samesign(int x, int y)

直接右移 31 位得到两个数符号位，处理 0；00 返回 1，0 和非 0 返回 0；都非 0 比较符号位是否相等

byteSwap(int x, int n, int m)

取出两个字节并移位实现交换位置，再将原位置都转为 0

reverse(unsigned v)

分治法，用掩码实现只取特定位数字

依次次交换相邻 16, 8, 4, 2, 1 位

logtwo

```
int logtwo(int v) {
    int res = 0;
    res = res | (((v >> 16) > 0) << 4);
    res = res | (((v >> (res | 8)) > 0) << 3);
    res = res | (((v >> (res | 4)) > 0) << 2);
    res = res | (((v >> (res | 2)) > 0) << 1);
    res = res | ((v >> (res | 1)) > 0);
    return res;
}
```

用二分查找法查找最高位，用位运算模拟 if case then $x += a$ 的操作

logicalShift(int x, int n)

$\text{return } (x >> n) \& \sim((1 << 31) >> n << 1);$

先算术右移，构造掩码（高 n 位为 0，其余为 1）把预计应该为 0 的部分置 0

float_i2f

```
unsigned float_i2f(int x) {
    if (x == 0) return 0;
    if (x == 0x80000000) return 0xCF000000;
    unsigned sign = x & 0x80000000;
    unsigned exp = 0;
    unsigned cur;
    if (x < 0) {
        cur = ~x + 1;
    } else {
        cur = x;
    }
}
```

```

}
unsigned temp = cur;
while (temp > 1) {
temp = temp >> 1;
exp++;
}
unsigned raw = cur << (31 - exp);
unsigned frac = (raw >> 8) & 0x007FFFFFFF;
unsigned last_8 = raw & 0xFF;
if ((last_8 > 0x80)|((last_8 == 0x80) & (frac & 1))) {
frac += 1;
if (frac >> 23) {
frac = 0;
exp++;
}
}
unsigned E = (exp + 127) << 23;
return sign | E | frac;
}

```

分4步，先取符号位sign，

然后取绝对值，先找最高位1（得到指数部分）处理E，

取24位有效数字（实际屏蔽最高位1，1.xxxxx不用存1，得frac .xxxxx），

用后8位判断舍入逻辑，如果进位导致最高位进位，指数加1

floatScale2(unsigned uf)

NaN/Inf 直接返回原值；非规格化尾数直接左移 1位，出现进位直接溢出到阶码位，阶码加1且0.xxx转为1.xxx（1实际溢出到阶码位，相当与阶码加1），规格化阶码直接+1即可

float64_f2i(unsigned uf1, unsigned uf2)

double 转 int; E<1023 返回 0; exp>=31 溢出返回 0x80000000; 处理符号位，再根据指数直接移位拼接有效数字

floatPower2(int x)

```

unsigned floatPower2(int x) {
if (x > 127) {
return 0x7F800000;
}
if (x < -149) {
return 0;
}
if (x >= -126) {
unsigned exp = x + 127;
return exp << 23;
}
}

```

```
} else{  
int k = -126 - x;  
return 1 << (23 - k);  
}  
}
```

2为底数，规格化下相当于尾数固定，直接拼接阶码，非规格化移位确定具体尾数 $x > 127$ 返回正无穷； $x < -149$ 返回 0； $[-126, 127]$ 规格化置阶码；过小走非规格化尾数移位

.....

反馈/收获/感悟/总结

log2最开始没考虑全1的边界条件导致出错

最开始i2f函数没有按银行家规则舍入，误以为四舍五入，后面求助ai才发现距离恰好相等时要舍入到偶数（课件提了但写代码的时候老师还没讲到那里）

在int移位操作中没有注意1移到32位后再右移会导致高位出现全1（期待为全0），要注意int默认算数右移而非unsigned的逻辑右移

参考的重要资料

课件